

第五章 不定积分

5.1 不定积分计算方法

5.1.1 基本方法

定理 5.1.1 (★ 常见三角函数公式). 1. 积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin x \cos y &= \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)], & \cos x \sin y &= \frac{1}{2}[\sin(x+y) - \sin(x-y)], \\ \cos x \cos y &= \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)], & \sin x \sin y &= \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)].\end{aligned}$$

2. 和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

3. 万能公式

$$\tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}.$$

4. 三角恒等式

$$\begin{aligned}\sec^2 x &= 1 + \tan^2 x, & \csc^2 x &= 1 + \cot^2 x. \\ \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} &= \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}}, & \sum_{k=1}^n \sin kx &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}}. \\ \sum_{k=1}^n \cos kx &= \frac{\cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

5. 求导公式

$$(\sec x)' = \tan x \sec x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

定理 5.1.2 (★ 部分初等函数积分公式). (1) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$

$$(2) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C;$$

$$(3) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(4) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$(5) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(6) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(7) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$(8) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$(9) \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(10) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(11) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(12) \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$(13) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$(14) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C;$$

$$(15) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right) + C;$$

$$(16) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) \right] + C;$$

$$(17) \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx);$$

$$(18) \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx).$$

定理 5.1.3 (第一积分换元法). 若 $f(u)$ 在区间 J 上有原函数 $F(u)$, 即

$$\int f(u) du = F(u) + C, \quad u \in J,$$

则 $F(\varphi(x))$ 是 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 在区间 I 上的原函数:

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C, \quad x \in I,$$

其中 $u = \varphi(x)$ 是 I 上的可微函数, 且 $\varphi(I) \subseteq J$.

注 5.1.1. 关键在于将被积函数凑成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx$ 的形式, 故俗称凑微分法.

推论 5.1.1 (★). 设 $f(x)$ 在区间 I 上可微, $f(x) \neq 0 (x \in I)$, 则:

$$(1) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C;$$

(2) 若 $f(x) > 0 (x \in I)$, 则

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + C, \quad \int f'(x)\sqrt{f(x)} dx = \frac{2}{3}f^{\frac{3}{2}}(x) + C.$$

定理 5.1.4 (第二积分换元法). 设 $G(t)$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在区间 I 的原函数,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = G(t) + C.$$

则 $G(\varphi^{-1}(x))$ 是 $f(x)$ 在区间 J 上的原函数:

$$\int f(x) dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C, \quad x \in J.$$

例 5.1.1. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 3x - 1}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7}.$$

例 5.1.2. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} dx \quad (a > 0);$$

$$(2) I = \int \frac{\ln x + 1}{1 + x \ln x} dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2);$$

$$(4) I = \int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx.$$

例 5.1.3. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int (\tan x - \sec x)^2 dx;$$

$$(2) I = \int \sin^4 x dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(4) I = \int \sin mx \cos nx dx.$$

例 5.1.4. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x^4 + x};$$

$$(2) I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1 - 4x^2}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1 + x^2}};$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}}.$$

例 5.1.5. 求下列函数的不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{x^8(1 + x^2)}.$$

例 5.1.6. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{\sin x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\cos x};$$

$$(3) I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx;$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x};$$

$$(5) I = \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$$

$$(6) I = \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}.$$

定理 5.1.5 (★★ 分部积分法). 设 $u(x), v(x)$ 在区间 I 上可微, 若 $v(x), u'(x)$ 在 I 上有原函数, 则 $u(x), v'(x)$ 在 I 上也有原函数, 而且

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

注 5.1.2. 即将 uv' 原函数求解问题转化为更易求解的 vu' 原函数问题. 而 u, v 究竟如何选择呢? 优先选 u 的一般顺序为 (反对幂三指):

反三角函数 $\rightarrow$ 对数函数 $\rightarrow$ 幂函数 $\rightarrow$ 三角函数 $\rightarrow$ 指数函数.

例 5.1.7. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \ln x dx;$$

$$(2) I = \int xe^x dx;$$

$$(3) I = \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx;$$

$$(4) I = \int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 dx.$$

例 5.1.8. 求下列函数的不定积分:

$$(1) I = \int x \cos x \, dx;$$

$$(2) I = \int (2x + 3x^2) \arctan x \, dx;$$

$$(3) I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$$

$$(4) I = \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} \, dx;$$

$$(5) I = \int \sin(\ln x) \, dx.$$

5.1.2 特殊方法

(A) 配对法

当要求不定积分 $I(x)$, 但 $I(x)$ 常规办法不易求得时, 对偶地考虑与其相关的 $J(x)$, 使得 $aI(x) + bJ(x)$ 与 $cI(x) + dJ(x)$ 更易求得, 即可由此解出 $I(x)$.

命题 5.1.1 (★). 对于形如

$$I = \int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} \, dx$$

的不定积分, 取 A, B 使得

$$A(c \sin x + d \cos x) + B(c \sin x + d \cos x) = a \sin x + b \cos x.$$

则有

$$I = Ax + B \ln |c \sin x + d \cos x| + C.$$

更进一步, 类似上述方法可解所有形如

$$\int \frac{p \sin x + q \cos x + s}{a \sin x + b \cos x + c} \, dx$$

的不定积分.

例 5.1.9. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{3 + 5 \tan x};$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$$

例 5.1.10. 利用配对法求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{1 + x^4};$$

$$(2) \int \frac{dx}{1 + x^2 + x^4};$$

$$(3) \int \frac{dx}{1 + x^3}.$$

(B) 递推法

为了计算 $I_n = \int f^n(x) dx$, 可以用各种方法将它化成参数值较小的 $I_{n-k} = \int f^{n-k}(x) dx$ ($0 < k \leq n$), 并且如此进行下去, 直到最后把问题化为参数值最小的一个或几个积分.

命题 5.1.2 (★). 设

$$I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx,$$

则

$$I(m, n) = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m-2, n).$$

例 5.1.11. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \tan^n x \, dx;$$

$$(2) I_n = \int \sec^n x \, dx;$$

$$(3) I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} \, dx.$$

例 5.1.12. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n};$$

$$(2) I_n = \int \ln^n x \, dx;$$

$$(3) I_{m,n} = \int x^m \ln^n x \, dx.$$

5.2 几类可积函数

5.2.1 有理分式

对于有理真分式, 总可分解为形如下列四种最简真分式的组合:

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^k} \quad (k \geq 2), \quad \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$$

其中 $p^2 - 4q < 0, k \geq 2$.

我们有:

(1)

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

(2)

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A(x-a)^{1-k}}{1-k} + C.$$

(3)

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+px+q} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}} \\ &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| + \frac{2B - Ap}{\sqrt{4q - p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q - p^2}} + C. \end{aligned}$$

(4) 可得递推公式 (略).

例 5.2.1. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{x(x^3+1)^2};$

(2) $\int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx;$

(3) $\int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx;$

(4) $\int \frac{dx}{\cos^7 x}.$

5.2.2 无理函数

命题 5.2.1 (★). 对于下列四种类型的不定积分, 有如下处理技巧:

① $R(x, x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}})$ 型: 记 $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ 的公分母为 k , 令 $x = t^k$.

② $R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right]$ 型: 类似 ①, 记各分数指数的公分母为 k , 令

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^k.$$

③ $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$ 型: 根据 a, b, c 的系数, 考虑以下三种 Euler 变换:

Euler 第一变换: 若 $a > 0$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x + t.$$

Euler 第二变换: 若 $c > 0$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}.$$

Euler 第三变换: 若 ax^2+bx+c 有两个实根, 即 $ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta)$, 则令

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha).$$

④ $x^m(ax^n+b)^p$ 型: 令 $x^n = t$, 化为前述类型之一.

注 5.2.1. 事实上, ③ 中利用 Euler 第一、三变换足矣, 因为若 $\Delta \geq 0$ 可用第三变换; 若 $\Delta < 0$, 由

$$ax^2+bx+c = \frac{1}{4a} [(2ax+b)^2 + (4ac-b^2)]$$

可得 ax^2+bx+c 与 a 符号相同, 故可用第一变换.

例 5.2.2. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}};$$

$$(3) \int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \frac{dx}{(2-x)^2};$$

$$(4) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$$

例 5.2.3. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3}}{x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2 - 3x - 1}};$$

$$(3) \int \frac{1 - \sqrt{1 + x + x^2}}{x \sqrt{1 + x + x^2}} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3x - 4}}.$$

例 5.2.4. 求下列不定积分:

$$(1) \int x^5 (a^3 + x^3)^{\frac{1}{3}} dx;$$

$$(2) \int \frac{(x^6 + a^6)^3}{x^{11}} dx.$$

5.2.3 三角函数有理式

命题 5.2.2 (★). 由万能公式, 令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 可得

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

仍为有理函数, 由此可转化为有理函数的不定积分. 但实际计算中, 该方法不一定是简便的. 因此, 遇到下列情形, 应灵活设计变量替换:

- ① 若有 $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \cos x$;
- ② 若有 $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \sin x$;
- ③ 若有 $R(-\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$, 则可令 $t = \tan x$.

例 5.2.5. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{a + b \tan x};$

(2) $\int \frac{dx}{\sin x \cos 2x};$

(3) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx;$

(4) $\int \frac{dx}{1 - \sin x};$

(5) $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$

(6) $\int \frac{dx}{5 + 3 \sin x + 4 \cos x};$

(7) $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx.$